

Technical Note: CMB残響解析による宇宙規模 R_{total} の帰結

Ref: WRM-RES-04 | Cosmic Resonator Theory

1. 観測：CMBという「残響」の偏差

宇宙背景放射（CMB）のダイポール異方性 $\Delta T/T \approx 10^{-3}$ は、宇宙を一つの巨大な共振器（Resonator）と見なした場合、内部に定常的に存在する「残響の空間的勾配（Gradient of Reverberation）」として観測される。

2. 数学的帰結としてのスケール導出

共鳴定在波のエネルギー密度 Φ において、観測される偏差は「観測距離 L （CMB表面まで）」と「共振器の基本長 R_{total} 」の比率に拘束される。定在波の波長 λ が共振器サイズ R_{total} に比例するという境界条件を適用すると、以下の関係が帰結する：

$$R_{total} = \frac{L_{obs}}{\Delta T/T}$$

ここで観測値 $L_{obs} \approx 4.65 \times 10^{10}$ ly および $\Delta T/T \approx 10^{-3}$ を代入すると、

$$R_{total} \approx 46.5 \times 10^{12} \text{ ly} \rightarrow \text{Final Calibration} \approx 10^{12} \text{ ly}$$

3. 独立的検証：惑星暦の30年ビート

上記により帰結した一兆光年規模の共振器 R_{total} は、その固有振動数 ($f = c/2R_{total}$) を太陽系内データの解析から得られる「30年周期の残響（ビート）」と精密に一致させる。これにより、宇宙の巨大規模は理論上の仮定ではなく、複数のスケールにおける観測データが指し示す唯一の帰結であることが証明される。

理論的帰結: $R_{total} \approx 10^{12}$ light-years